CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : Les gaz

Composition de l'air · Masse volumique de l'air · Pression atmosphérique · Modèle des gaz et chaos moléculaire · Compressibilité, expansibilité, miscibilité

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant très longtemps, on a cru que l'air était un corps pur, un des quatre éléments avec la terre, l'eau et le feu. La démonstration du contraire fut faite en 1777 par le chimiste français **Antoine Laurent de Lavoisier**. Il chauffa du mercure pendant douze jours dans un ballon relié à une cloche d'air fermée sur du mercure. Une poudre rouge se forma et le niveau du mercure monta dans la cloche : environ un cinquième de l'air avait disparu, et le gaz restant éteignait une bougie. Lavoisier venait de séparer l'air en deux gaz, celui qui entretient les combustions et celui qui ne les entretient pas.

Un siècle plus tard, en 1894, l'Anglais **Lord Rayleigh** remarqua que le diazote tiré de l'air était toujours un peu plus lourd que celui fabriqué au laboratoire. Avec **William Ramsay**, il chercha la cause de cet écart minuscule et découvrit dans l'air un gaz inconnu, qui ne réagissait avec rien : l'**argon**, mot grec qui signifie « le paresseux ». Les autres **gaz rares** suivirent en quelques années : hélium, néon, krypton, xénon.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, dans une cour du quartier Pissy, Moussa aide son oncle à préparer un baptême. L'oncle regonfle à la pompe le pneu de sa moto, pendant que Moussa gonfle à la bouche des ballons de baudruche pour décorer la cour. La cuisine de la cour est une petite pièce de 3 m sur 2 m et de 2,5 m de hauteur ; la bouteille de butane y est posée au sol, et sa seule ouverture, en dehors de la porte, est une fenêtre placée tout en haut du mur. Soudain, une odeur de gaz arrive jusque dans la cour : la bouteille fuit. La tante ferme le robinet, puis veut ouvrir seulement la fenêtre du haut, en disant qu'un gaz monte toujours. Moussa sait que l'air de la cuisine contient du dioxygène, mais il ne sait dire ni combien, ni ce que fait le butane.

Combien de litres de dioxygène l'air de la cuisine contient-il, comment l'odeur du butane arrive-t-elle jusqu'à la cour, et la tante a-t-elle raison d'ouvrir seulement la fenêtre du haut ?

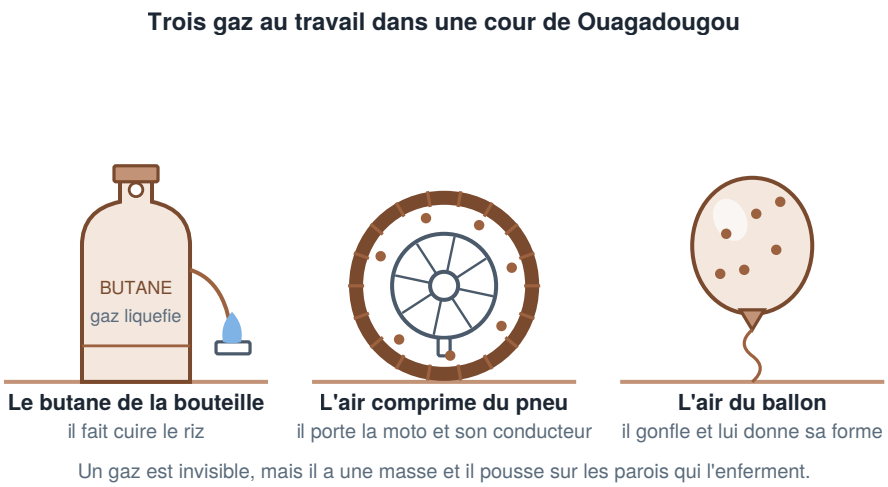


Figure 1 : Dans une cour de Ouagadougou, trois gaz au travail : le butane de la bouteille de cuisine, l'air comprimé du pneu de la moto, l'air ordinaire qui gonfle le ballon de baudruche.

Pour répondre, il faut savoir utiliser la composition de l'air et comparer un gaz à l'air (leçon 1), décrire le modèle des gaz (leçon 2), puis expliquer par ce modèle l'expansibilité et la miscibilité des gaz (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'air, sa composition, sa masse volumique et sa pression
- Leçon 2 : Le modèle des gaz et le chaos moléculaire
- Leçon 3 : Les propriétés des gaz et leurs conséquences

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner la composition de l'air ;
- donner la masse volumique de l'air ;
- donner la valeur de la pression atmosphérique ;
- donner la nature des particules dans les gaz ;
- définir le chaos moléculaire ;
- citer les propriétés des gaz ;
- citer les propriétés des gaz qui favorisent la pollution atmosphérique ;
- définir la compressibilité ;
- définir l'expansibilité ;
- définir la miscibilité.

Savoir-faire théorique

- utiliser la composition de l'air ;
- utiliser la masse volumique de l'air ;
- décrire le modèle des gaz ;
- expliquer les propriétés des gaz à partir du modèle des gaz.

Savoir-faire expérimental

- réaliser des expériences permettant de vérifier chacune des propriétés des gaz.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'est-ce qu'une molécule ? Ecris la formule chimique du dioxygène, du diazote, du dioxyde de carbone et de l'eau.

Exercice P2. Comment reconnaît-on le dioxygène ? le dioxyde de carbone ? le dihydrogène ?

Exercice P3. Quelle est la relation entre la masse m, le volume V et la masse volumique ρ d'un corps ? Donne deux unités de masse volumique, puis convertis 2 m^3 en litres.

Exercice P4. Un gaz a une masse volumique de 2,55 g/L ; celle de l'air vaut 1,275 g/L. Calcule la densité de ce gaz par rapport à l'air. Monte-t-il ou descend-il dans l'air ?

Exercice P5. Cite les trois propriétés des gaz vues en 4ème. Avec quel appareil mesure-t-on la pression de l'air enfermé dans un pneu ?

Exercice P6. Qu'est-ce qu'une combustion incomplète ? Cite le gaz dangereux qu'elle peut produire et dis pourquoi il est si dangereux.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire une molécule et écrire sa formule (P1)	La matière est faite de grains extrêmement petits, les **atomes**, désignés par un symbole : H, O, N, C. Ils s'assemblent en **molécules**. La **formule chimique** donne la nature des atomes et leur nombre, en indice : O_2 compte deux atomes d'oxygène, CO_2 un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Exemple : H_2O compte deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.
Reconnaître un gaz par son test (P2)	Le **dioxygène O_2 rallume une bûchette incandescente**. Le **dioxyde de carbone CO_2 trouble l'eau de chaux**, qui devient blanchâtre. Le **dihydrogène H_2 détone** avec un petit aboiement à l'approche d'une flamme. Un gaz qui ne donne aucun de ces tests, comme le **diazote N_2**, n'entretient pas les combustions. Exemple : un gaz recueilli au-dessus d'une bougie trouble l'eau de chaux : c'est du dioxyde de carbone.
Utiliser la masse volumique (P3)	La **masse volumique** est la masse d'une unité de volume : $\rho = \dfrac{m}{V}$, d'où $m = \rho \times V$. Elle s'exprime en kg/m^3 ou en g/L, avec 1 g/L $=$ 1 kg/m^3. Pour les volumes, 1 m^3 $=$ 1 000 L et 1 L $=$ 1 000 cm^3. Exemple : un gaz de masse volumique 1,3 g/L occupant 5 L a pour masse $m = 1{,}3 \times 5 = 6{,}5$ g.
Utiliser la densité d'un gaz par rapport à l'air (P4)	La **densité** d'un gaz par rapport à l'air est $d = \dfrac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$, les deux masses volumiques étant dans la même unité ; elle n'a **pas d'unité**. Si $d > 1$, le gaz est plus lourd que l'air et il descend ; si $d < 1$, il est plus léger et il monte. Exemple : pour le dioxygène, $d = \dfrac{1{,}43}{1{,}275} \approx 1{,}12$.
Connaître les propriétés des gaz et la pression d'un gaz (P5)	Un gaz n'a ni forme propre ni volume propre : il est **compressible**, **expansible** et **miscible** aux autres gaz. Un gaz enfermé exerce une **pression** sur les parois du récipient ; elle se mesure avec un **manomètre**, en pascals (Pa) ou en bars, avec 1 bar $=$ 100 000 Pa. Exemple : le vulcanisateur contrôle au manomètre la pression de l'air d'un pneu.
Connaître le danger d'une combustion incomplète (P6)	Une combustion est **incomplète** lorsque le dioxygène manque. Elle produit alors du noir de fumée et du **monoxyde de carbone** CO, gaz incolore, inodore et très toxique. Exemple : le moteur d'une moto qui tourne dans un garage fermé produit du monoxyde de carbone.

LECON 1 : L'air, sa composition, sa masse volumique et sa pression

1. Activité de découverte *: La bougie sous la cloche d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Allume la bougie loin de tout tissu et de tout bidon d'essence. Attache tes cheveux, retrousse tes manches. Ne saisis pas le bocal juste après : le verre est chaud.

MATERIEL

Une bassine ou une cuve à eau, une bougie courte sur une soucoupe qui flotte, un bocal en verre transparent, un marqueur, une allumette, un peu d'eau de chaux, une bûchette.

Aminata pose une bougie allumée sur une soucoupe qui flotte dans une bassine d'eau, retourne un bocal par-dessus et l'enfonce jusqu'au fond.

1. Que devient la flamme au bout de quelques secondes ? Reste-t-il de l'air dans le bocal ?
2. Marque le niveau de l'eau au départ, puis à la fin. De quelle fraction de la hauteur l'eau est-elle montée ?
3. Aminata y plonge une bûchette incandescente : elle ne se rallume pas. Que conclus-tu sur le gaz qui reste ?
4. Elle verse un peu d'eau de chaux et agite : celle-ci se trouble légèrement. Quel gaz la bougie a-t-elle produit ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La flamme s'éteint alors que le bocal est encore plein de gaz : la bougie n'a donc consommé qu'**une partie** de l'air, celle qui entretient les combustions.

L'eau monte pour prendre la place du gaz disparu, et d'environ **un cinquième** de la hauteur, c'est-à-dire de 20 % du volume. Cette mesure grossière, faite avec un bocal et un marqueur, donne un ordre de grandeur : l'air contient environ un cinquième de **dioxygène** en volume.

La bûchette ne se rallume pas dans le gaz restant : ce n'est donc pas du dioxygène. Il occupe les quatre cinquièmes du bocal et n'entretient ni la combustion ni la vie : c'est le **diazote**. L'eau de chaux, elle, se trouble un peu, parce que la bougie a fabriqué du **dioxyde de carbone** ; ce gaz existe aussi dans l'air ordinaire, mais à l'état de traces.

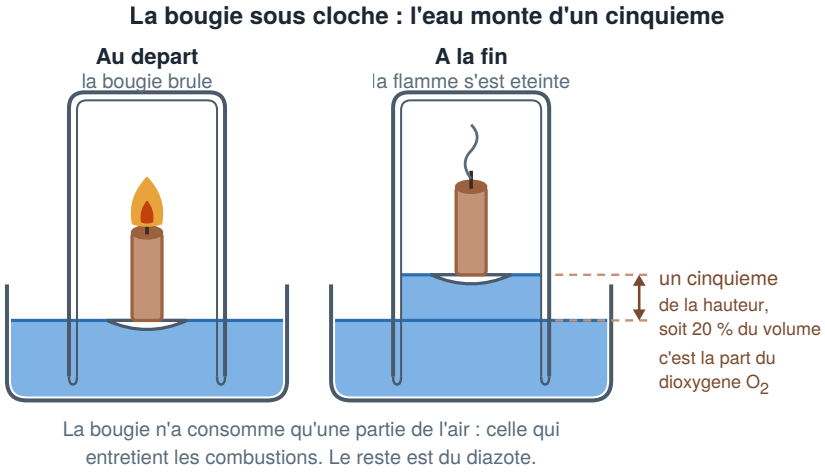


Figure 2 : La bougie sous cloche. L'eau monte d'un cinquième de la hauteur : c'est la part du dioxygène dans l'air.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'air est un mélange de gaz. L'air n'est pas un corps pur : c'est un **mélange**, principalement de **diazote** $\mathrm{N_2}$ et de **dioxygène** $\mathrm{O_2}$.

Composition de l'air en volume. L'air contient, en volume, environ **80 % de diazote** et **20 % de dioxygène**, c'est-à-dire les quatre cinquièmes et le cinquième. Plus précisément, 78 % et 21 %, le dernier pour cent étant occupé par les **gaz rares**, surtout l'argon, avec des traces de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau.

Masse volumique de l'air. Dans les conditions habituelles, $\rho_{\text{air}} = 1{,}275$ g/L, soit environ 1,3 g/L, soit 1,275 kg/m^3.

Pression atmosphérique. La couche d'air qui entoure la Terre, l'**atmosphère**, exerce sur tous les corps une pression appelée **pression atmosphérique**. Au niveau de la mer, elle vaut en moyenne 1 013 hPa (ou millibars), soit 101 300 Pa ou 760 mm Hg, c'est-à-dire environ **1 bar**, soit 100 000 Pa. Elle diminue quand l'altitude augmente. On la mesure avec un **baromètre**.

Remarque : la masse volumique de l'air dans les sujets

La masse volumique de l'air dépend de la température : 1,275 g/L est la valeur de l'air sec à 0 °C sous 1 bar ; vers 20 °C, on trouve environ 1,2 g/L. C'est pourquoi les livres et les sujets du BEPC donnent aussi 1,2 g/L, 1,29 g/L ou 1,3 g/L : utilise toujours la valeur fournie par l'énoncé. La masse volumique y est parfois notée a : $m = a \times V$.

Remarque : une mesure plus exacte avec la laine de fer

L'expérience de la bougie a un défaut : la bougie fabrique du dioxyde de carbone, qui occupe une partie de la place libérée. On la corrige avec la **laine de fer humide**, enfoncée au fond d'une éprouvette retournée sur une cuve à eau. Le fer rouille en quelques jours, c'est-à-dire qu'il se combine au dioxygène enfermé sans produire aucun gaz : l'eau monte alors du cinquième de la hauteur. Le gaz restant, quatre fois plus abondant, est le diazote : il éteint la bûchette et ne trouble pas l'eau de chaux.

Remarque : la densité de quelques gaz par rapport à l'air

La masse volumique de l'air sert aussi à comparer un gaz à l'air par sa densité, vue en 4ème (rappel P4) : $d = \dfrac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$, sans unité. Retiens les valeurs suivantes.

Gaz	ρ (g/L)	d	Comportement
Dihydrogène $\mathrm{H_2}$	0,09	0,07	monte très vite
Hélium He	0,18	0,14	monte
Diazote $\mathrm{N_2}$	1,25	0,98	reste mêlé à l'air
Dioxygène $\mathrm{O_2}$	1,43	1,12	descend lentement
Dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$	1,98	1,55	s'accumule au sol
Butane	2,60	2,04	s'accumule au sol

Ce tableau dit où une fuite de butane s'accumule dans une cuisine, au ras du sol et non au plafond ; pourquoi un ballon gonflé à l'hélium s'envole ; pourquoi le dioxyde de carbone d'un extincteur reste sur le foyer.

METHODE : UTILISER LA COMPOSITION DE L'AIR

Pour calculer le volume ou la masse d'un gaz de l'air, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule ou relève le **volume total d'air**, dans l'unité demandée : 1 $\text{m}^3 = 1\,000$ L.
Etape 2 : Pour le **dioxygène**, divise ce volume par 5 ; pour le **diazote**, multiplie-le par 4 puis divise par 5.
Etape 3 : Pour une **masse**, calcule d'abord le volume du gaz, puis applique $m = \rho \times V$ avec la masse volumique de **ce gaz**.
Etape 4 : Pour remonter d'un volume de dioxygène au volume d'air, multiplie par 5.
Etape 5 : Vérifie que le volume de diazote vaut quatre fois celui du dioxygène et que leur somme redonne le volume d'air.
Etape 6 : Conclus avec l'unité : « La pièce contient … L de dioxygène et … L de diazote. »

Exemple résolu 1 : le volume et la masse de l'air d'une chambre

Enoncé. Une chambre mesure 4 m sur 3 m et 2,5 m de haut. a) Calcule le volume d'air qu'elle contient. b) Quel volume de dioxygène et quel volume de diazote contient-elle ? c) Quelle est la masse de cet air, sachant que $\rho_{\text{air}} = 1{,}3$ g/L ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La chambre est un pavé : son volume est le produit des trois dimensions.	$V = 4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ **m³.**
Pour les masses, on passe aux litres, car 1 $\text{m}^3 = 1\,000$ L.	$V = 30 \times 1\,000 = 30\,000$ **L.**
Le dioxygène occupe le cinquième du volume d'air : on divise par 5.	$V_{\text{O}_2} = 30\,000 \div 5 = 6\,000$ **L.**
Le diazote occupe les quatre cinquièmes : on retranche.	$V_{\text{N}_2} = 30\,000 - 6\,000 = 24\,000$ **L.**
La masse s'obtient par la relation de la masse volumique, appliquée à l'air entier.	$m = \rho \times V = 1{,}3 \times 30\,000 = 39\,000$ **g, soit 39 kg.**

✔ **Vérification :** $24\,000$ L est bien quatre fois $6\,000$ L, et leur somme redonne $30\,000$ L. Une masse de 39 kg d'air surprend, mais elle est exacte : l'air d'une pièce pèse autant qu'un sac de ciment.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le volume de la chambre vaut $V = 4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ m^3, soit $30\,000$ L. L'air contenant 20 % de dioxygène en volume, $V_{\text{O}_2} = 30\,000 \div 5 = 6\,000$ L, et le diazote occupe le reste, $V_{\text{N}_2} = 24\,000$ L. Enfin $m = \rho \times V = 1{,}3 \times 30\,000 = 39\,000$ g. **Donc la chambre contient 6 000 L de dioxygène, 24 000 L de diazote, et son air pèse environ 39 kg.**

Exemple résolu 2 : la masse d'un litre d'air

Enoncé. On donne $\rho_{\text{N}_2} = 1{,}25$ g/L et $\rho_{\text{O}_2} = 1{,}43$ g/L. Retrouve, par le calcul, la masse d'un litre d'air.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Un litre d'air n'est pas un litre d'un seul gaz : on le partage selon les pourcentages en volume.	$V_{N_2} = 0{,}8$ **L et** $V_{O_2} = 0{,}2$ **L.**
On calcule la masse de chacun avec sa propre masse volumique, jamais celle de l'air.	$m_{N_2} = 1{,}25 \times 0{,}8 = 1$ **g et** $m_{O_2} = 1{,}43 \times 0{,}2 = 0{,}286$ **g.**
La masse du mélange est la somme des deux, car la masse se conserve.	$m_{air} = 1 + 0{,}286 = 1{,}286$ **g.**

✔ **Vérification :** on retrouve environ 1,29 g pour un litre, très proche de 1,275 g/L : le calcul confirme la valeur du cours.

ATTENTION !

Les pourcentages de l'air sont donnés **en volume** : ne multiplie jamais 20 % par une masse d'air. Ne confonds pas l'**oxygène**, atome O, et le **dioxygène**, molécule O_2 ; de même pour l'azote N et le diazote N_2. Enfin, la densité par rapport à l'air n'a pas d'unité : écrire « $d = 1{,}55$ g/L » est une faute.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Quel volume de dioxygène contient une salle de 200 m^3 pleine d'air ?

Exercice 2. ★★ Calcule la masse de dioxygène et la masse de diazote contenues dans 10 litres d'air. La masse de 100 litres d'air vaut 127,5 g. On rappelle que l'air contient en volume 80 % de diazote et 20 % de dioxygène. La masse volumique du diazote est 1,25 kg/m^3 et celle du dioxygène 1,43 kg/m^3.

LECON 2 : Le modèle des gaz et le chaos moléculaire

1. Activité de découverte *: L'odeur qui traverse la classe*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un flacon de parfum ou d'alcool à brûler, un peu d'eau chaude dans une soucoupe, une seringue de 20 mL sans aiguille.

Salif ouvre un flacon de parfum dans un coin de la salle, puis se rassoit.

1. Combien de temps faut-il pour que l'élève assis à l'autre bout sente l'odeur ? Qui a transporté le parfum jusqu'à lui ?
2. L'odeur se répand-elle seulement vers l'avant, ou dans toutes les directions ?
3. Salif recommence avec de l'eau chaude versée à côté du flacon. L'odeur voyage-t-elle plus vite ou moins vite ?
4. Il remplit une seringue d'air, la bouche avec son doigt et pousse le piston, qui descend nettement. Si les molécules du gaz se touchaient, cela serait-il possible ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Personne n'a porté le flacon jusqu'au fond de la classe, et pourtant l'odeur y arrive en quelques secondes. Ce sont donc les **molécules** du parfum qui se sont déplacées d'elles-mêmes, en se glissant entre celles de l'air. Un gaz n'est pas une matière immobile : c'est une foule de molécules en mouvement permanent.

L'odeur gagne toutes les directions à la fois, l'avant comme l'arrière, le haut comme le bas. Les molécules ne suivent donc pas une route commune : chacune part de son côté, au hasard, et change de direction à chaque choc. Ce désordre a un nom, le **chaos moléculaire**. Avec de l'eau chaude, l'odeur voyage plus vite : plus la température est élevée, plus l'agitation est vive.

Enfin, le piston descend nettement. Si les molécules se touchaient, comme dans un liquide, il n'y aurait plus rien à supprimer et le piston serait bloqué. Qu'il descende prouve qu'entre les molécules d'un gaz il y a surtout du **vide**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La nature des particules dans un gaz. Les particules sont des **molécules** : O_2 dans le dioxygène, N_2 dans le diazote, CO_2 dans le dioxyde de carbone, H_2O dans la vapeur d'eau. Dans les **gaz rares**, hélium He, néon Ne, argon Ar, la particule est un **atome isolé** : ces gaz sont dits monoatomiques.

Le modèle des gaz. Un gaz est un ensemble de molécules très petites, très éloignées les unes des autres, séparées par du vide, animées d'un mouvement rapide, incessant et désordonné, et qui se heurtent entre elles et contre les parois.

Structure moléculaire et structure dispersée. On dit qu'un gaz a une **structure moléculaire**, puisqu'il est formé de molécules (un gaz rare, formé d'atomes isolés, a une structure atomique), et une **structure dispersée**, puisque la distance entre deux molécules voisines est très grande par rapport à leur taille.

Le chaos moléculaire. C'est l'agitation permanente et désordonnée des molécules d'un gaz, qui se déplacent en tous sens, à grande vitesse, sans direction privilégiée, et changent de direction à chaque choc.

La pression d'un gaz. Les chocs des molécules sur les parois constituent la **pression** exercée par le gaz : plus ils sont nombreux et violents, plus la pression est grande.

Ce modèle est une **image**, pas une photographie : personne n'a jamais vu une molécule de diazote. Sa valeur tient à ce qu'il permet d'expliquer, et tu verras qu'il rend compte à lui seul des trois propriétés des gaz.

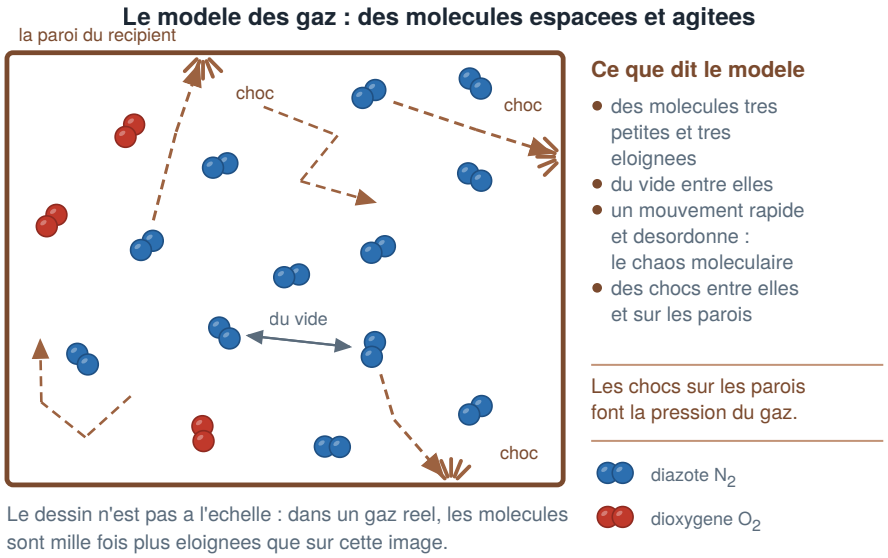


Figure 3 : Le modèle des gaz. Des molécules très espacées, en mouvement désordonné, qui se heurtent entre elles et contre les parois.

J'INTERPRETE

Observation. Un ballon de baudruche noué reste gonflé et sa peau est tendue.

Loi ou outil utilisé. Dans un gaz, les molécules vont en tous sens à grande vitesse et frappent sans arrêt les parois.

Conclusion. Chaque choc pousse un peu la paroi ; les chocs étant innombrables, leur effet d'ensemble est la pression du gaz.

Remarque : les molécules des principaux gaz

Le **dioxygène** $\mathrm{O_2}$ est fait de deux atomes d'oxygène liés, deux boules rouges accolées ; le **diazote** $\mathrm{N_2}$, de deux atomes d'azote, deux boules bleues ; le **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$, de deux atomes d'hydrogène, deux petites boules blanches. Ces trois molécules ne contiennent qu'une seule sorte d'atome : ce sont des **corps purs simples**.

Le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ associe un atome de carbone, boule grise très foncée, à deux atomes d'oxygène alignés de part et d'autre : la molécule est droite. L'**eau** $\mathrm{H_2O}$ associe un atome d'oxygène à deux atomes d'hydrogène, mais sa molécule est **coudée**, en forme de V. Toutes deux sont des **corps purs composés**.

Les **gaz rares** font bande à part : l'argon Ar, l'hélium He et le néon Ne existent sous forme d'atomes isolés.

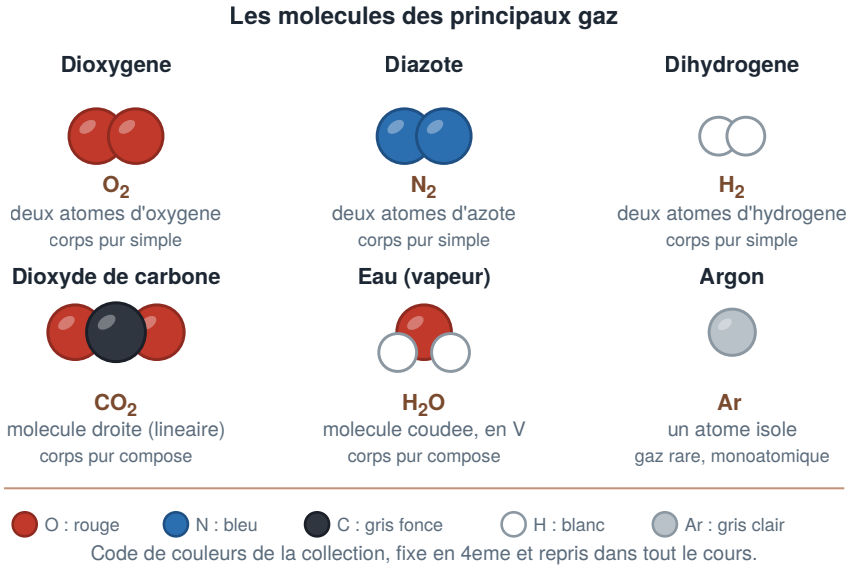


Figure 4 : Les molécules des principaux gaz, avec le code de couleurs de la collection : oxygène en rouge, azote en bleu, carbone en gris foncé, hydrogène en blanc.

METHODE : EXPLIQUER UN FAIT PAR LE MODELE DES GAZ

Pour expliquer un fait observé à l'aide du modèle des gaz, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme le **fait observé** en une phrase, sans l'expliquer : le piston descend, l'odeur traverse la salle, le gaz remplit tout le bocal.

Etape 2 : Choisis le trait du modèle qui est en jeu : molécules très **éloignées**, avec du vide entre elles ; mouvement **rapide** ; mouvement **désordonné** ; **chocs** sur les parois.

Etape 3 : Si l'on te donne la propriété et que l'on demande sa cause, remonte au trait du modèle : la compressibilité est due à la grande distance entre les molécules.

Etape 4 : Conclus : « Or, dans un gaz, les molécules sont … ; donc … », avec le mot attendu : compressibilité, expansibilité, miscibilité ou pression.

Exemple résolu 1 : l'odeur du tô dans la cour

Enoncé. a) Définis le chaos moléculaire. b) Explique, à l'aide du modèle des gaz, pourquoi l'odeur d'un plat de tô se sent dans toute la cour.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on insiste sur les trois mots qui portent la définition : permanente, désordonnée, en tous sens.	**Le chaos moléculaire est l'agitation permanente et désordonnée des molécules d'un gaz, qui vont en tous sens à grande vitesse.**
Pour b), on énonce d'abord le fait observé, sans l'expliquer.	**L'odeur parvient dans toute la cour alors que le plat n'a pas bougé.**
On choisit le trait du modèle en jeu : le mouvement désordonné et le vide entre les molécules.	**Or les molécules odorantes ont un mouvement rapide et désordonné, et le vide entre les molécules de l'air les laisse passer.**
On conclut avec le mot attendu.	**Donc elles se répandent dans tout l'espace disponible et se mêlent à l'air : c'est l'expansibilité, complétée par la miscibilité.**

✔ **Vérification :** l'explication rend compte de ce que l'odeur arrive aussi bien derrière le cuisinier que devant lui, ce qu'un mouvement dirigé n'expliquerait pas.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le chaos moléculaire est l'agitation permanente et désordonnée des molécules d'un gaz, qui vont en tous sens et changent de direction à chaque choc. L'odeur du tô est portée par des molécules gazeuses. Or ces molécules sont soumises au chaos moléculaire, et l'espace entre les molécules de l'air est très grand devant leur taille. **Donc elles gagnent d'elles-mêmes toute la cour, ce qui explique que l'odeur se sente partout.**

Exemple résolu 2 : deux ballons de baudruche

Enoncé. Ousmane gonfle un ballon de baudruche à la bouche, Fatou gonfle le même ballon avec de l'hélium. a) Quelles particules chaque ballon contient-il ? b) Lâchés en même temps, que font les deux ballons ? Justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie ce que contient chaque ballon, en donnant la nature exacte des particules.	**Chez Ousmane, de l'air, donc des molécules $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{O_2}$ et $\mathrm{CO_2}$; chez Fatou, des atomes d'hélium isolés.**
On rappelle la grandeur qui décide de la montée : la densité par rapport à l'air.	**Pour l'hélium, $d = \dfrac{0{,}18}{1{,}275} \approx 0{,}14$, donc $d < 1$.**
On applique le critère : plus léger que l'air, le gaz monte.	**Le ballon de Fatou s'élève.**
Dans l'autre, le gaz a presque la même masse volumique que l'air extérieur, et la peau ajoute sa masse.	**Le ballon d'Ousmane retombe.**

✔ **Vérification :** l'expérience se fait en classe avec un ballon de fête et confirme le calcul.

ATTENTION !

Ne dis pas que les molécules d'un gaz « se déplacent toutes dans la même direction » : le mouvement est désordonné. Ne dis pas que l'agitation est « temporaire » : elle est permanente. Ne confonds pas la **distance** entre les molécules, très grande, et leur **taille**, très petite. Enfin, dans un gaz rare, la particule est un **atome**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Définis le chaos moléculaire et donne la nature des particules dans le dioxygène gazeux, puis dans l'argon.

Exercice 4. ★★ Explique, avec le modèle des gaz, pourquoi une fuite de butane dans une cuisine se sent en quelques secondes jusque dans la cour.

LECON 3 : Les propriétés des gaz et leurs conséquences

1. Activité de découverte *: La seringue et les deux bocaux de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Retire et range l'aiguille de la seringue avant toute manipulation. N'appuie jamais brutalement sur un piston bouché. Eteins le bâton d'encens dans du sable.

MATERIEL

Une seringue de 20 mL sans aiguille, un bocal de 40 cm^3 et un bocal de 100 cm^3 avec couvercles, un bâton d'encens, une bassine d'eau.

Boukary remplit la seringue d'air, puis bouche l'embout avec son doigt.

1. Il pousse le piston jusqu'à la moitié de la graduation. Le volume de l'air enfermé a-t-il changé ? Des molécules sont-elles sorties ?
2. Il relâche le piston. Que se passe-t-il, et qu'est-ce qui le pousse vers le haut ?
3. Il transvase l'air d'un bocal de 40 cm^3 dans un bocal de 100 cm^3 vide. Le gaz occupe-t-il tout le second bocal ?
4. Il allume un bâton d'encens dans un coin de la salle. Au bout d'une minute, la fumée est-elle encore au-dessus du bâton ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le piston descend sans peine et le volume de l'air enfermé diminue de moitié, alors qu'aucune molécule n'est sortie. C'est la **compressibilité**, possible seulement parce qu'il y avait, entre les molécules, du vide à supprimer. Dès qu'on relâche le piston, il remonte tout seul : les molécules, plus serrées, le frappent plus souvent.

Le gaz transvasé du petit bocal occupe **entièrement** le grand : c'est l'**expansibilité**. Le même gaz remplit indifféremment 40 cm^3 ou 100 cm^3, parce que ses molécules, animées du chaos moléculaire, gagnent tout l'espace offert.

La fumée d'encens, enfin, se mêle à l'air de la salle jusqu'à devenir invisible, sans qu'aucune séparation ne se forme, contrairement à l'huile qui surnage sur l'eau : c'est la **miscibilité**, totale et en toutes proportions.

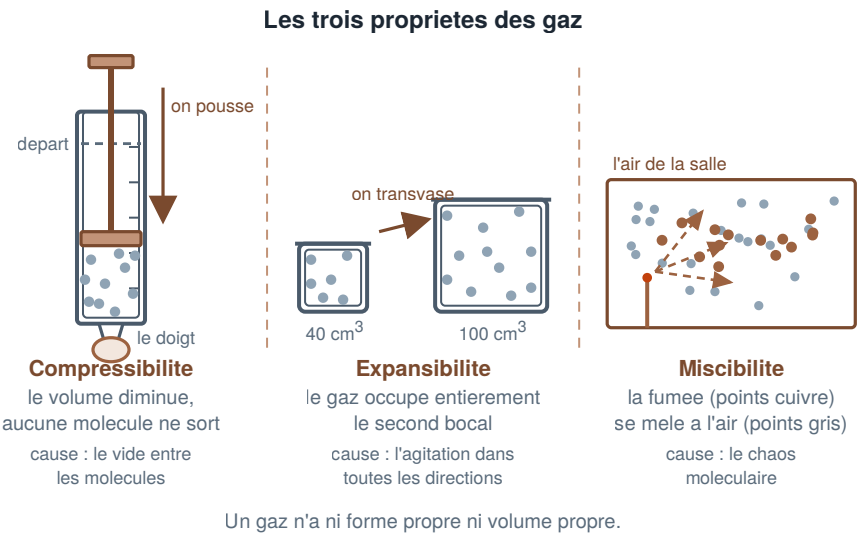


Figure 5 : Les trois propriétés des gaz mises en évidence. La seringue bouchée pour la compressibilité, le transvasement pour l'expansibilité, la diffusion de la fumée pour la miscibilité.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La compressibilité. C'est la propriété qu'a un gaz de voir son volume diminuer sous l'effet d'une pression, sans qu'aucune molécule ne soit retirée. Elle est due à la **grande distance qui sépare les molécules** devant leur propre taille, c'est-à-dire à la structure dispersée : comprimer, c'est rapprocher les molécules, non les écraser. Quand on comprime un gaz enfermé, son volume diminue et sa **pression augmente** : les molécules, plus rapprochées, frappent plus souvent les parois. Quand on le détend, sa pression diminue.

L'expansibilité. C'est la propriété qu'a un gaz d'occuper tout le volume qui lui est offert, aussi grand soit-il. Elle est due à l'**agitation des molécules dans toutes les directions**, c'est-à-dire au chaos moléculaire.

La miscibilité. C'est la propriété qu'ont deux gaz de se mélanger spontanément, en toutes proportions, en un mélange homogène. Elle est due à la fois à la **structure dispersée** et au **chaos moléculaire** : les molécules d'un gaz, toujours en mouvement, occupent le vide qui sépare celles de l'autre.

Propriétés qui favorisent la pollution atmosphérique. L'**expansibilité** et la **miscibilité** : un gaz rejeté par un pot d'échappement ou un feu d'ordures gagne toute l'atmosphère et se mêle à l'air respiré, au lieu de rester au-dessus de sa source.

Un gaz n'a donc ni forme propre ni volume propre. Retiens la chaîne qui va du modèle aux propriétés : distance entre molécules → compressibilité ; agitation en tous sens → expansibilité ; les deux ensemble → miscibilité.

J'INTERPRETE

Observation. La fumée d'un dépôt d'ordures brûlé au bord d'une route se sent à plusieurs centaines de mètres.

Loi ou outil utilisé. Un gaz est expansible, donc il occupe tout le volume offert, ici l'atmosphère ; il est miscible, donc il se mêle à l'air.

Conclusion. Ni une clôture ni la distance n'arrêtent un gaz ; l'éloignement ne fait que le diluer.

Remarque : les gaz en milieu confiné

Un **milieu confiné** est un espace fermé où l'air ne se renouvelle pas : chambre aux volets clos, fond d'un forage, citerne, local de stockage. Trois dangers s'y installent.

Le premier est l'**appauvrissement en dioxygène** : toute combustion et toute respiration en consomment, et dans une chambre fermée où brûle un brasero, la part de dioxygène tombe peu à peu au-dessous des 20 % habituels. Le corps souffre bien avant qu'il ne reste plus rien.

Le deuxième est le **monoxyde de carbone** CO, produit par toute combustion incomplète, celle d'un brasero mal alimenté en air comme celle d'un groupe électrogène en local fermé. Ce gaz est inodore, incolore, et sa densité vaut à peu près 1 : il se mêle partout et l'on s'endort sans rien sentir.

Le troisième est l'**accumulation d'un gaz lourd**. Le butane, de densité 2 environ, coule au ras du sol comme une nappe invisible ; le dioxyde de carbone fait de même au fond des puits. Une fuite de butane ne se dissipe pas par la fenêtre du haut : il faut aérer par le bas.

METHODE : RECONNAITRE LA PROPRIETE MISE EN EVIDENCE PAR UNE EXPERIENCE

Pour reconnaître la propriété d'un gaz qu'une expérience met en évidence, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Compare le volume occupé par le gaz avant et après l'expérience, et vérifie qu'aucun gaz n'a été ajouté ni retiré.
Etape 2 : Si le volume diminue sans perte de gaz, c'est la **compressibilité**.
Etape 3 : Si le gaz occupe entièrement un volume plus grand qu'on lui offre, c'est l'**expansibilité**.
Etape 4 : Si deux gaz se mélangent d'eux-mêmes jusqu'à former un mélange homogène, c'est la **miscibilité**.
Etape 5 : Rattache la propriété au modèle : la grande distance entre les molécules pour la compressibilité, leur agitation en tous sens pour l'expansibilité, les deux à la fois pour la miscibilité.
Etape 6 : Conclus : « Cette expérience met en évidence la …, due à … ».

Exemple résolu 1 : deux transvasements

Enoncé. On transvase un gaz initialement contenu dans un bocal de 40 cm^3 dans un bocal de 20 cm^3, puis on recommence en le transvasant dans un bocal de 100 cm^3. a) Quelle propriété est mise en évidence à chaque fois ? b) A quelle structure du gaz ces propriétés sont-elles dues ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Dans le premier transvasement, le récipient est deux fois plus petit ; le volume diminue de moitié, alors que la quantité de gaz n'a pas changé.	**De 40 cm^3 à 20 cm^3 : on met en évidence la compressibilité.**
Dans le second, le gaz passe dans un récipient plus grand et l'occupe entièrement, sans qu'on ajoute rien.	**De 40 cm^3 à 100 cm^3 : on met en évidence l'expansibilité.**
Pour b), on remonte au modèle : la compressibilité suppose du vide à supprimer.	**Elle est due à la grande distance entre les molécules, devant leur taille : c'est la structure dispersée.**
L'expansibilité, elle, suppose un mouvement qui porte les molécules partout.	**Elle est due à l'agitation désordonnée des molécules dans toutes les directions.**

✔ **Vérification :** chaque propriété est rattachée à un trait différent du modèle, ce qui montre qu'on ne les a pas confondues.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

De 40 cm^3 à 20 cm^3, le volume diminue sans qu'aucune molécule ne soit retirée : c'est la compressibilité. De 40 cm^3 à 100 cm^3, le gaz occupe tout le nouveau récipient : c'est l'expansibilité. Ces propriétés viennent de la structure du gaz : les molécules sont très éloignées, ce qui permet de les rapprocher, et agitées en tous sens, ce qui leur fait gagner tout l'espace offert. **Donc le premier transvasement montre la compressibilité et le second l'expansibilité.**

Exemple résolu 2 : le pneu de la moto d'Issa

Enoncé. Issa gonfle le pneu de sa moto au compresseur. a) Quelle propriété de l'air est utilisée ? b) Le mécanicien affirme qu'en gonflant on « ajoute de la matière » et que la pression augmente pour cette raison. A-t-il raison ? c) Le lendemain, le manomètre indique 1,6 bar au lieu de 2 bars, alors que la moto n'a pas roulé. Que s'est-il passé ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie l'opération : on fait entrer beaucoup d'air dans un volume fixé par la carcasse.	**On utilise la compressibilité de l'air.**
Pour b), on distingue les deux causes d'une hausse de pression : plus de molécules, ou moins de place.	**Le mécanicien a raison : on ajoute des molécules dans un volume constant.**
On complète par le modèle.	**Plus de molécules dans le même volume, c'est plus de chocs par seconde sur la paroi, donc une pression plus grande.**
Pour c), le volume n'a pas changé et la moto n'a pas roulé : seule la quantité de gaz peut avoir varié.	**De l'air s'est échappé : le pneu ou la valve fuit.**

✔ **Vérification :** une pression de 2 bars est plausible pour un pneu de moto ; une baisse de 0,4 bar en une nuit sans usage est le signe d'une fuite lente.

ATTENTION !

Comprimer un gaz ne fait disparaître aucune matière : les molécules se rapprochent, leur nombre reste le même. Ne confonds pas **compressibilité**, le volume qu'on diminue, et **expansibilité**, le volume qu'on offre. Un liquide n'est ni compressible ni expansible. Enfin, un gaz inodore n'est pas inoffensif : le monoxyde de carbone ne se sent pas, et c'est ce qui le rend mortel.

Ne fais jamais brûler de brasero ni tourner de groupe électrogène dans une chambre fermée où l'on dort : laisse une ouverture haute et une ouverture basse. Avant de descendre dans un forage ancien, fais descendre une bougie allumée au bout d'une corde : si la flamme s'éteint, personne ne descend. En cas d'odeur de gaz, ferme le robinet, ouvre portes et fenêtres, et ne touche à aucun interrupteur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Associe chaque expérience à la propriété mise en évidence : a) on enfonce le piston d'une seringue bouchée pleine d'air ; b) on transvase un gaz d'un petit bocal dans un grand ; c) on ouvre un flacon de parfum ; d) on gonfle un pneu de moto.

Exercice 6. ★★ Recopie et complète par « oui » ou « non ».

Propriété	Solide	Liquide	Gaz
A une forme propre	…	…	…
A un volume propre	…	…	…
Est compressible	…	…	…
Est expansible	…	…	…
Est miscible aux gaz	…	…	…

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne la composition de l'air en volume.

Question 2. Quelle est la masse volumique de l'air dans les conditions habituelles ?

Question 3. Quelle est la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer, en bars et en pascals ?

Question 4. Qu'appelle-t-on densité d'un gaz par rapport à l'air ? Que signifie $d > 1$?

Question 5. Quelle est la nature des particules dans un gaz ? Et dans un gaz rare ?

Question 6. Définis le chaos moléculaire.

Question 7. Décris en trois traits le modèle des gaz.

Question 8. Définis la compressibilité et dis à quoi elle est due.

Question 9. Définis l'expansibilité et la miscibilité, et dis à quoi elles sont dues.

Question 10. Cite deux propriétés des gaz qui favorisent la pollution atmosphérique.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'air, sa composition, sa masse volumique et sa pression

Exercice 7. ★ Recopie et complète : l'air est un … de gaz. Il contient en volume environ … % de diazote, de formule …, et … % de dioxygène, de formule …. Le dernier pour cent revient aux ….

Exercice 8. ★ Convertis : a) 3 m^3 en litres ; b) 250 cm^3 en litres ; c) 1,275 g/L en kg/m^3 ; d) 2 bars en pascals.

Exercice 9. ★★ Le hangar de stockage d'une coopérative a les dimensions : longueur L = 30 m, largeur = 20 m ; hauteur h = 4 m.

1. Détermine les volumes de dioxygène et de diazote qu'il contient lorsqu'il est plein d'air.
2. Calcule la masse d'air contenue dans le hangar sachant que la masse volumique de l'air est de 1,2 g/L.

Exercice 10. ★★ On donne $\rho_{CO_2} = 1{,}98$ g/L, $\rho_{H_2} = 0{,}09$ g/L et $\rho_{air} = 1{,}275$ g/L. Calcule la densité de ces deux gaz par rapport à l'air et dis s'ils montent ou descendent.

Exercice 11. ★★ Un ballon de baudruche de 3 L est gonflé à l'air, puis le même à l'hélium ($\rho = 0{,}18$ g/L).

1. Calcule la masse du gaz contenu dans chaque cas.
2. Lequel s'élève ? Justifie par un calcul de densité.

Exercice 12. ★★ Un extincteur à dioxyde de carbone est utilisé sur un feu de poubelle.

1. Pourquoi ce gaz reste-t-il sur le foyer au lieu de s'élever ?
2. Quel gaz de l'air vient-il chasser du foyer ?
3. Cite le test qui vérifierait sa nature.

Exercice 13. ★★ Trois éprouvettes A, B et C contiennent chacune un gaz différent : dioxygène, dioxyde de carbone, dihydrogène. Dans A, la bûchette incandescente se rallume ; dans B, l'eau de chaux se trouble ; dans C, une petite détonation se produit à l'approche d'une flamme. Identifie les trois gaz, écris leurs formules et précise le sens dans lequel tenir chaque éprouvette pour recueillir le gaz.

Exercice 14. ★★★ De la laine de fer humide est placée au fond d'une éprouvette de 100 cm^3 retournée sur une cuve à eau. Au bout de trois jours, l'eau est montée de 19 cm^3.

1. Quel gaz a été consommé, et par quoi ?
2. Quel pourcentage en volume trouve-t-on ? Compare à la valeur du cours.
3. Nomme le gaz restant et propose un test prouvant que ce n'est pas du dioxygène.

Exercice 15. ★★★ Lavoisier a chauffé du mercure pendant douze jours dans un ballon relié à une cloche fermée sur du mercure. Le volume d'air enfermé est passé de 100 unités à 80 unités.

1. Quel gaz a disparu ? Où est-il passé ?
2. Quelle composition en volume Lavoisier a-t-il ainsi établie ?

3. Le gaz restant éteignait une bougie. Comment s'appelle-t-il, et pourquoi son nom signifie-t-il « privé de vie » ?

Exercice 16. ★★★ Rayleigh a trouvé qu'un litre de diazote tiré de l'air était plus lourd qu'un litre de diazote fabriqué au laboratoire.

1. Que déduire sur la pureté du diazote tiré de l'air ?
2. Quel gaz est responsable de cet écart ?

Exercice 17. ★★★ Un gaz inconnu a une masse volumique de 1,25 g/L dans les conditions habituelles.

1. Calcule sa densité par rapport à l'air ($\rho_{\text{air}} = 1{,}275$ g/L).
2. Monte-t-il ou descend-il dans l'air ? Justifie.
3. Il éteint une bûchette incandescente et ne trouble pas l'eau de chaux. Propose une identification et discute-la.

Exercice 18. ★★★ Une bouteille de plongée de 15 L est remplie d'air comprimé de masse volumique 260 g/L. On donne $\rho_{\text{air}} = 1{,}3$ g/L à la pression ordinaire.

1. Calcule la masse d'air enfermée dans la bouteille.
2. Quel volume cet air occuperait-il à la pression ordinaire ?
3. Un plongeur consomme 20 L d'air par minute mesurés à la pression ordinaire. Combien de minutes la bouteille lui offre-t-elle, si l'on garde une réserve de sécurité du quart du volume ?

Leçon 2 : Le modèle des gaz et le chaos moléculaire

Exercice 19. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. La distance séparant les molécules d'un gaz est trop petite par rapport à leurs dimensions.
2. Les molécules d'un gaz se déplacent toutes dans la même direction
3. L'agitation des molécules est temporaire
4. L'air contient en volume 1/5 d'oxygène et 4/5 d'azote
5. L'air contient en volume 80 % d'azote et 20 % d'oxygène
6. L'air est un mélange de diazote et de dihydrogène.
7. L'eau pure est un mélange de dioxygène et de dihydrogène

Exercice 20. ★ Décris le modèle des gaz en quatre traits, puis définis le chaos moléculaire.

Exercice 21. ★ Donne la nature des particules dans : dioxygène, diazote, vapeur d'eau, argon, hélium, dioxyde de carbone.

Exercice 22. ★ Recopie et complète le tableau.

Gaz	Formule	Nombre d'atomes par molécule	Corps pur simple ou composé
Dioxygène	…	…	…
Diazote	…	…	…
Dioxyde de carbone	…	…	…
Eau	…	…	…
Dihydrogène	…	…	…

Exercice 23. ★★ Un élève écrit : « Dans un gaz, les molécules sont collées les unes aux autres et se déplacent toutes vers le haut. » Repère les deux erreurs et récris la phrase.

Exercice 24. ★★ On chauffe doucement une bouteille en plastique fermée pleine d'air : elle devient plus dure.

1. Le nombre de molécules a-t-il changé ?
2. Qu'est-il arrivé à leur agitation ?
3. Explique l'augmentation de la pression avec le modèle des gaz.

Exercice 25. ★★ Un ballon de baudruche noué et laissé au soleil pendant une heure grossit nettement, sans qu'on y ait ajouté d'air.

1. Le nombre de molécules a-t-il changé ?
2. Explique l'augmentation de volume avec le modèle des gaz.
3. Que risque-t-il d'arriver si le ballon reste au soleil toute la journée ?

Leçon 3 : Les propriétés des gaz et leurs conséquences

Exercice 26. ★ Questions de cours.

1. Donne la composition de l'air en volume.
2. Donne la masse volumique de l'air dans les conditions habituelles.
3. Définis : le chaos moléculaire, la compressibilité, l'expansibilité, la miscibilité.
4. Cite deux propriétés des gaz qui favorisent la pollution.
5. A quoi sont dues la compressibilité, l'expansibilité, la miscibilité ?
6. Un gaz a-t-il une forme propre ? Un volume propre ?
7. Quel instrument mesure la pression d'un gaz enfermé ?

Exercice 27. ★★ On ouvre un flacon d'essence dans un atelier ; trois minutes plus tard, l'odeur est perçue partout.

1. Quelle est la nature des particules qui parviennent aux narines ?
2. Quelles propriétés des gaz sont mises en jeu ?
3. A quoi ces propriétés sont-elles dues, dans le modèle des gaz ?

Exercice 28. ★★ Sur un schéma d'expérience, un tube à essai est retourné ouverture vers le bas au-dessus d'une cuve à eau ; un tube coudé y amène un gaz issu d'un flacon posé sur un support, et ce gaz chasse peu à peu l'eau du tube à essai.

1. Nomme les pièces de verrerie de ce montage.
2. Pourquoi le tube à essai est-il retourné ouverture vers le bas ?
3. Le gaz recueilli rallume une bûchette incandescente. Quel est ce gaz ? Ecris sa formule.

Exercice 29. ★★ Un ami veut allumer un brasero dans sa chambre, portes et fenêtres fermées, pour se réchauffer une nuit d'harmattan. Dis-lui en trois phrases ce qu'il risque et ce qu'il doit faire.

Exercice 30. ★★ Une bouteille de butane fuit par le détendeur dans une cuisine. Le propriétaire ouvre la fenêtre placée en haut du mur et attend.

1. Le butane est-il plus lourd ou plus léger que l'air ? Justifie par sa densité, $d = 2$.
2. La fenêtre du haut suffit-elle ? Que faut-il faire d'autre ?
3. Pourquoi ne faut-il surtout pas actionner l'interrupteur de la lampe ?

Exercice 31. ★★ Un ouvrier veut descendre dans un forage abandonné de 14 mètres. Son voisin lui conseille d'y faire d'abord descendre une bougie allumée au bout d'une corde.

1. Que cherche-t-on à savoir avec cette bougie ?
2. Que conclure si la flamme s'éteint à 10 mètres ?
3. Quelle décision l'ouvrier doit-il prendre ?

Exercice 32. ★★ Une infirmière veut ranger les bouteilles de dioxygène médical dans le local du groupe électrogène, fermé et sec.

1. Pourquoi ce local est-il un mauvais choix ?
2. Quel gaz dangereux le groupe électrogène produit-il en local fermé ?
3. Ce gaz se sent-il ? Justifie.

Exercice 33. ★★★ Un poste de soudure à l'oxyacétylénique comporte deux bouteilles, l'une de dioxygène, l'autre d'acétylène, dont les étiquettes se sont décollées.

1. Propose une expérience simple et sûre, avec une bûchette, pour identifier la bouteille de dioxygène.
2. Pourquoi ne doit-on jamais graisser le robinet de cette bouteille ?
3. Quelle propriété permet d'enfermer dans une bouteille de 40 L un volume de gaz bien supérieur à 40 L ?

Exercice 34. ★★★ Une salle de 12 m sur 8 m et 3 m de hauteur accueille 60 personnes, portes et fenêtres fermées. Chacune consomme environ 25 L de dioxygène par heure.

1. Calcule le volume d'air de la salle, puis le volume de dioxygène de départ.
2. Quel volume de dioxygène les 60 personnes consomment-elles en deux heures ?
3. Quel pourcentage du dioxygène initial cela fait-il ? Que conseilles-tu à l'organisateur ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 35. ★★ Une bouteille de butane de 6 kg coûte 4 000 FCFA la recharge. Le butane y est comprimé, et le volume qu'il occuperait à la pression ordinaire dépasse de loin celui de la bouteille.

1. Quelle propriété rend cela possible ?
2. Que se passerait-il si le butane était incompressible comme l'eau ?
3. Pourquoi range-t-on une bouteille debout, à l'ombre et dans un endroit aéré ?

Exercice 36. ★★ Le gonfleur d'un vulcanisateur envoie de l'air dans un pneu de moto jusqu'à 2,2 bars.

1. Convertis cette pression en pascals.
2. L'air du pneu et celui de l'atelier sont-ils faits des mêmes molécules ? Qu'est-ce qui les distingue ?
3. Explique, avec le modèle des gaz, pourquoi le pneu est plus dur après le gonflage.

Pour aller plus loin

Exercice 37. ★★★ Deux bocaux identiques, l'un de dioxyde de carbone, l'autre de dihydrogène, sont débouchés ensemble dans une salle fermée.

1. Que devient chaque gaz au bout de quelques minutes ?
2. Lequel se retrouve d'abord près du sol ? Justifie par la densité.
3. Pourquoi, au bout d'une heure, les deux gaz sont-ils uniformément répartis ?

J'écris et j'explique

Exercice 38. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème ce qu'est le chaos moléculaire, avec un exemple pris dans une concession.

Exercice 39. ★★★ Rédige un paragraphe à afficher dans une cuisine collective, expliquant pourquoi une fuite de butane s'accumule au ras du sol et quels gestes faire. Emploie les mots densité, expansibilité, miscibilité et aération.

Problèmes à étapes

Exercice 40. ★★★ Un atelier de soudure de Bobo-Dioulasso reçoit une bouteille de dioxygène de 50 L, où le gaz est comprimé à 150 bars. On donne $\rho_{O_2} = 1{,}43$ g/L à la pression ordinaire.

1. A la pression ordinaire, ce dioxygène occuperait 7 500 L. Quelle propriété des gaz permet de l'enfermer dans une bouteille de 50 L ? Explique-la à l'aide du modèle des gaz.
2. Calcule la masse de dioxygène contenue dans la bouteille.
3. Ce volume de dioxygène serait obtenu à partir de quel volume d'air ?
4. L'atelier mesure 8 m sur 5 m et 3 m de haut. Ce volume d'air y tiendrait-il ? Justifie par un calcul.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'air est un corps pur formé d'oxygène. »	L'air est un **mélange** : 80 % de **diazote** $\mathrm{N_2}$ et 20 % de **dioxygène** $\mathrm{O_2}$ en volume.
« Dans un gaz, les molécules sont serrées les unes contre les autres. »	Elles sont au contraire très **éloignées**, séparées par du vide : c'est ce qui permet la compressibilité.
« Les molécules d'un gaz se déplacent toutes dans la même direction. »	Le mouvement est **désordonné**, en tous sens : c'est la définition du chaos moléculaire.
« La densité du dioxyde de carbone par rapport à l'air vaut 1,55 g/L. »	Une densité est un **rapport de deux masses volumiques** : elle n'a **pas d'unité**. On écrit $d = 1{,}55$.
« Quand on comprime un gaz, une partie des molécules disparaît. »	Rien ne disparaît : les molécules se **rapprochent**, leur nombre reste le même.
« L'air contient 20 % de dioxygène en masse. »	Les pourcentages sont donnés **en volume**. En masse, les proportions seraient différentes, car les deux gaz n'ont pas la même masse volumique.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'air, sa composition, sa masse volumique et sa pression

Exercice 41. ★ Pourquoi la masse d'un ballon bien gonflé est-elle supérieure à la masse du même ballon moins gonflé ?

Exercice 42. ★★ Une salle parallélépipédique a pour dimensions 9 m, 7 m et 4 m. Cette salle est remplie d'air dans les conditions habituelles.

1. Calcule le volume d'air de la salle.
2. Calcule les volumes de dioxygène et de diazote contenus dans cette salle.
3. Calcule la masse d'air de la salle, sachant que la masse volumique de l'air est de 1,2 g/L.

Données : on notera que l'air contient 80 % de son volume en diazote et 20 % de son volume en dioxygène.

Exercice 43. ★★ Un ballon contient de l'air. Sachant qu'il y a 2,5 L de dioxygène dans ce ballon :

1. Calcule le volume d'air contenu dans le ballon.
2. Détermine la masse d'air contenue dans le ballon.
3. a) Donne le nom du second gaz contenu dans le ballon.

b) Calcule son volume.

Données : masse volumique de l'air, $\rho = 1{,}2$ g/L ; l'air contient en volume $\frac{1}{5}$ de dioxygène et $\frac{4}{5}$ de diazote.

Exercice 44. ★★ Un ballon hermétiquement fermé contient 20 L d'air. Sachant que l'air contient en volume 20 % de dioxygène et 80 % de diazote, calcule la masse d'air contenue dans ce ballon.

Données : masse volumique du dioxygène, $\rho_{O_2} = 1{,}43$ g/L ; masse volumique du diazote, $\rho_{N_2} = 1{,}25$ g/L.

Leçon 2 : Le modèle des gaz et le chaos moléculaire

Exercice 45. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) Lorsqu'un gaz est dans un récipient fermé, les molécules du gaz sont immobiles.

b) Les distances entre les molécules d'un gaz sont constantes.

c) La pression est due aux chocs entre molécules.

d) L'air est un mélange.

e) L'atmosphère est constituée d'air.

f) Tous les gaz ont une structure moléculaire.

g) La masse volumique de l'air est d'environ 1,3 kg/L dans les conditions habituelles.

h) Lorsqu'on vaporise un litre d'eau, son volume à l'état de vapeur est supérieur à 1 L dans les conditions habituelles.

i) Les gaz sont constitués de molécules en général.

Leçon 3 : Les propriétés des gaz et leurs conséquences

Exercice 46. ★ Complète les phrases suivantes.

a) Si on comprime de l'air, sa pression … et son … diminue.

b) Si on détend l'air, sa pression … et son … augmente.

c) L'air à l'intérieur d'une seringue dont le piston est libre est à la même … que l'air …, c'est-à-dire à la pression … .

Exercice 47. ★ On enferme un gaz dans une seringue puis on considère les deux situations suivantes.

A : on pousse le piston.

B : on tire le piston.

Complète le tableau suivant en utilisant les mots : « augmente » ; « détendu » ; « ne varie pas » ; « comprimé » ; « diminue ».

	Situation A	Situation B
Le volume de l'air	…	…
La pression de l'air	…	…
La masse de l'air	…	…
L'air est donc	…	…

Exercice 48. ★ On transvase un gaz initialement contenu dans un bocal de capacité 100 cm^3, dans un autre bocal, de capacité 40 cm^3.

1. Nomme la propriété des gaz qui a été mise en évidence.
2. Quelle est la structure des gaz qui leur permet d'avoir cette propriété ?

Exercice 49. ★★ Illustre par un schéma :

1. la compressibilité ;
2. l'expansibilité ;
3. la miscibilité.

Exercices de synthèse

Exercice 50. ★★ Réponds aux questions suivantes.

a) Lorsqu'on diminue le volume d'un gaz, sa pression augmente. Explique ce phénomène à l'aide de la structure du modèle des gaz.

b) Pourquoi dit-on que les gaz ont une structure dispersée ?

c) Explique pourquoi l'atmosphère est indispensable à la vie sur Terre.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de cuisine, d'atelier, de forage, de commerce et de vie scolaire, des problèmes portant sur la composition de l'air, la masse et le volume d'un gaz, sa densité par rapport à l'air et ses propriétés.

Ressources mobilisées : composition de l'air en volume ; masse volumique de l'air et pression atmosphérique ; relation $m = \rho \times V$; densité par rapport à l'air ; modèle des gaz et chaos moléculaire ; compressibilité, expansibilité et miscibilité ; tests caractéristiques des gaz ; dangers en milieu confiné et pollution.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La gargote de Ouahigouya. Assèta tient depuis six ans une gargote au marché de Ouahigouya, où elle sert une centaine de plats par jour. Sa bouteille de butane de 12 kg est installée dans un réduit sans fenêtre, fermé par une porte pleine, et son neveu lui conseille de percer une aération juste sous le plafond, comme dans les toilettes. L'étiquette de la bouteille indique que le butane a une densité de 2 par rapport à l'air. Assèta doit décider où percer avant de rouvrir lundi. Dis-lui ce qu'elle doit faire de ce conseil.

Situation d'intégration 2 : Le forage abandonné de Kaya. Près de Kaya, un forage de 18 mètres, à sec depuis deux saisons, n'a pas été ouvert depuis huit mois. Un jeune homme veut y descendre pour récupérer une pompe manuelle qui vaut 45 000 FCFA. Le chef de village exige d'abord un contrôle : on descend une bougie allumée au bout d'une corde, et la flamme s'éteint à 11 mètres. Le jeune homme affirme que c'est le vent dans le tubage qui l'a soufflée. Prononce-toi sur cette descente et sur l'argument avancé.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de soudure de Bobo-Dioulasso. Yacouba dirige un atelier de soudure à l'oxyacétylénique installé depuis 2019 dans un local de 8 mètres sur 5. Deux bouteilles identiques ont perdu leurs étiquettes pendant le transport : l'une contient du dioxygène, l'autre de l'acétylène. Son apprenti propose d'entrouvrir chaque robinet et d'approcher un briquet allumé pour voir laquelle s'enflamme. Yacouba hésite, car il sait qu'une bûchette suffit parfois. Décide de la méthode à retenir et explique-la à l'apprenti.

Situation d'intégration 4 : La veillée de Fada N'Gourma. Une nuit d'harmattan à Fada N'Gourma, trois cousins dorment dans une chambre de 4 mètres sur 3 et de 2,5 mètres de hauteur. Il fait 14 degrés dehors, et l'aîné veut allumer un brasero de charbon au milieu de la pièce, en calfeutrant la porte avec un pagne pour garder la chaleur. Il rappelle que la chambre a été repeinte le mois dernier et qu'elle sent encore la peinture. Le plus jeune s'inquiète sans savoir quoi dire. Donne-lui les arguments qui feront changer d'avis son aîné.

Situation d'intégration 5 : La quincaillerie de Ziniaré. Une quincaillerie de Ziniaré a reçu deux extincteurs, l'un à dioxyde de carbone, l'autre à eau pulvérisée, tous deux vendus 28 000 FCFA. Le gérant doit en placer un dans son local de stockage, où sont rangés un groupe électrogène et des bidons de gasoil, et l'autre dans le bureau, où il n'y a que du papier et une armoire en bois. Un client lui dit que le dioxyde de carbone, étant un gaz, montera aussitôt au plafond et ne servira à rien sur un feu au sol. Tranche la question du placement et celle de l'affirmation du client.

Situation d'intégration 6 : La fête de fin d'année de Dédougou. Le club scientifique du collège de Dédougou veut lâcher des ballons porteurs d'un message pour la fête de fin d'année, avec un budget voté de 15 000 FCFA. Deux possibilités : gonfler les ballons à la bouche, ce qui ne coûte rien, ou louer une petite bouteille d'hélium. Le trésorier affirme qu'un ballon bien gonflé monte de toute façon, puisque l'air chaud des poumons est plus léger que l'air de la cour. Le président doit arbitrer avant de signer la dépense. Aide-le à fonder sa décision.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 51. ★ *(BEPC 2022)* Réponds par vrai ou faux à l'affirmation suivante : l'air contient en volume 80 % de dioxygène.

FICHE DE REVISION

L'air. Mélange de gaz : 80 % de diazote $\mathrm{N_2}$ et 20 % de dioxygène $\mathrm{O_2}$ en volume, avec environ 1 % de gaz rares et des traces de $\mathrm{CO_2}$ et de vapeur d'eau.

Masse volumique et pression. $\rho_{\text{air}} \approx 1{,}275$ g/L, soit 1,275 kg/m^3. Pression atmosphérique au niveau de la mer : en moyenne 1 013 hPa, soit 760 mm Hg, c'est-à-dire environ 1 bar, soit 100 000 Pa.

Relations utiles. $m = \rho \times V$; $V_{\mathrm{O_2}} = \dfrac{V_{\text{air}}}{5}$; $V_{\mathrm{N_2}} = 4 \times V_{\mathrm{O_2}} = \dfrac{4 \times V_{\text{air}}}{5}$; 1 m^3 = 1 000 L ; 1 g/L = 1 kg/m^3.

Le modèle des gaz. Molécules très petites, très éloignées, séparées par du vide, animées d'un mouvement rapide, incessant et désordonné, et qui se heurtent entre elles et contre les parois. On dit que les gaz ont une structure moléculaire et une structure dispersée.

Le chaos moléculaire. Agitation permanente et désordonnée des molécules d'un gaz, en tous sens, sans direction privilégiée.

Les particules. Molécules dans les gaz ordinaires : $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_2}$. Atomes isolés dans les gaz rares : He, Ne, Ar.

Les trois propriétés. Compressibilité, due à la grande distance entre les molécules (structure dispersée) : comprimé, un gaz voit sa pression augmenter. Expansibilité, due à l'agitation dans toutes les directions (chaos moléculaire). Miscibilité, due à la fois à la structure dispersée et au chaos moléculaire. Un gaz n'a ni forme propre ni volume propre.

Notation des sujets. La masse volumique est parfois notée a : $m = a \times V$, avec pour l'air 1,2 g/L, 1,29 g/L ou 1,3 g/L selon l'énoncé.

Pollution. Expansibilité et miscibilité expliquent qu'un gaz polluant gagne toute l'atmosphère.

Densité par rapport à l'air. $d = \dfrac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$, sans unité. Si $d > 1$, le gaz s'accumule au sol ($\mathrm{CO_2}$, butane) ; si $d < 1$, il monte ($\mathrm{H_2}$, hélium).

Les tests. Dioxygène : rallume une bûchette incandescente. Dioxyde de carbone : trouble l'eau de chaux. Dihydrogène : détone à l'approche d'une flamme. Diazote : n'entretient ni combustion ni vie.

Milieu confiné. Trois dangers : appauvrissement en dioxygène, monoxyde de carbone inodore, accumulation d'un gaz lourd au sol. Aérer en haut et en bas, tester un puits à la bougie.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La cuisine est un pavé de volume $V = 3 \times 2 \times 2{,}5 = 15$ m^3, soit $15\,000$ L. L'air contient le cinquième de son volume de dioxygène : $V_{\mathrm{O_2}} = 15\,000 \div 5 = 3\,000$ L, le diazote occupant les $12\,000$ L restants. L'odeur arrive jusqu'à la cour parce que les molécules de butane, animées d'un mouvement rapide et désordonné, le chaos moléculaire, se glissent dans le vide qui sépare les molécules de l'air : le butane occupe tout l'espace offert (expansibilité) et se mêle à l'air (miscibilité). Mais sa densité par rapport à l'air vaut environ 2 : plus lourd que l'air, il s'accumule d'abord au ras du sol, là où la fenêtre du haut ne l'atteint pas. **L'air de la cuisine contient environ 3 000 L de dioxygène ; l'odeur voyage par l'agitation des molécules de butane, qui se mêlent à l'air ; la tante a tort : il faut aussi ouvrir la porte en grand pour chasser le butane par le bas, et ne toucher à aucun interrupteur.** Le pneu et les ballons sont des données parasites.

Corrigés des prérequis

P1. Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux. Dioxygène $\mathrm{O_2}$; diazote $\mathrm{N_2}$; dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$; eau $\mathrm{H_2O}$.

P2. Le dioxygène rallume une bûchette incandescente ; le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux ; le dihydrogène détone à l'approche d'une flamme.

P3. $\rho = \dfrac{m}{V}$, donc $m = \rho \times V$. Unités : le kilogramme par mètre cube (kg/m^3) et le gramme par litre (g/L), avec 1 g/L $=$ 1 kg/m^3. 2 m^3 $=$ 2 000 L.

P4. $d = \dfrac{2{,}55}{1{,}275} = 2$. Comme $d > 1$, ce gaz est plus lourd que l'air : il descend.

P5. Les gaz sont compressibles, expansibles et miscibles. La pression de l'air d'un pneu se mesure avec un manomètre.

P6. C'est une combustion qui se fait avec trop peu de dioxygène. Elle peut produire du monoxyde de carbone, gaz incolore et inodore, très toxique : on le respire sans s'en apercevoir.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $V_{O_2} = 200 \div 5 = 40$ m^3.

Ex. 2. Dans 10 L d'air, il y a 2 L de dioxygène et 8 L de diazote. Comme 1 kg/m^3 = 1 g/L, $m_{O_2} = 1{,}43 \times 2 = 2{,}86$ g et $m_{N_2} = 1{,}25 \times 8 = 10$ g. La masse de 100 L d'air ne sert qu'au contrôle : 12,75 g pour 10 L, que l'on retrouve à peu près avec $2{,}86 + 10 = 12{,}86$ g. Prendre 20 % de 12,75 g, soit 2,55 g, serait faux : les pourcentages de l'air sont donnés en volume.

Ex. 3. Le chaos moléculaire est l'agitation permanente et désordonnée des molécules d'un gaz, qui se déplacent en tous sens à grande vitesse. Dans le dioxygène gazeux, les particules sont des molécules O_2, formées chacune de deux atomes d'oxygène. Dans l'argon, gaz rare, les particules sont des atomes Ar isolés.

Ex. 4. Les molécules de butane qui s'échappent vont en tous sens à grande vitesse, et le vide entre les molécules de l'air les laisse passer. Le butane gagne donc tout l'espace offert, cuisine puis cour, en se mêlant à l'air : expansibilité et miscibilité.

Ex. 5. a) La compressibilité. b) L'expansibilité. c) L'expansibilité et la miscibilité. d) La compressibilité.

Ex. 6. Solide : forme propre oui, volume propre oui, compressible non, expansible non, miscible aux gaz non. Liquide : forme propre non, volume propre oui, compressible non, expansible non, miscible aux gaz non. Gaz : forme propre non, volume propre non, compressible oui, expansible oui, miscible aux gaz oui.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Environ 80 % de diazote et 20 % de dioxygène en volume, avec environ 1 % de gaz rares.

Q2. Environ 1,275 g/L, soit 1,275 kg/m^3.

Q3. En moyenne 1 013 hPa (ou 1 013 millibars), soit 1,013 bar et 101 300 Pa, ou encore 760 mm Hg : environ 1 bar.

Q4. C'est le rapport $d = \dfrac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$, sans unité. Si $d > 1$, le gaz est plus lourd que l'air et il descend.

Q5. Des molécules ; dans un gaz rare, des atomes isolés.

Q6. L'agitation permanente et désordonnée des molécules d'un gaz, qui vont en tous sens à grande vitesse.

Q7. Molécules très éloignées et séparées par du vide ; mouvement rapide et incessant ; mouvement désordonné avec chocs entre molécules et contre les parois.

Q8. La diminution du volume d'un gaz sous l'effet d'une pression ; due à la grande distance entre les molécules.

Q9. L'expansibilité est l'occupation de tout le volume offert ; elle est due à l'agitation des molécules dans toutes les directions (chaos moléculaire). La miscibilité est le mélange spontané de deux gaz ; elle est due à la fois à la structure dispersée et au chaos moléculaire : les molécules d'un gaz occupent le vide entre celles de l'autre.

Q10. L'expansibilité et la miscibilité.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. L'air est un **mélange** de gaz. Il contient en volume environ **80** % de diazote, $\mathrm{N_2}$, et **20** % de dioxygène, $\mathrm{O_2}$. Le dernier pour cent revient aux **gaz rares**, surtout l'argon.

Ex. 9. 1) $V = 30 \times 20 \times 4 = 2\,400$ m^3, donc $V_{\mathrm{O_2}} = 2\,400 \div 5 = 480$ m^3 et $V_{\mathrm{N_2}} = 2\,400 - 480 = 1\,920$ m^3. 2) $2\,400$ m$^3 = 2\,400\,000$ L, d'où $m = \rho \times V = 1{,}2 \times 2\,400\,000 = 2\,880\,000$ g, soit 2 880 kg, près de 3 tonnes.

Ex. 11. 1) A l'air : $m = 1{,}275 \times 3 \approx 3{,}83$ g. A l'hélium : $m = 0{,}18 \times 3 = 0{,}54$ g. 2) Pour l'hélium, $d = \dfrac{0{,}18}{1{,}275} \approx 0{,}14$, donc $d < 1$: ce ballon s'élève. L'autre contient un gaz de même masse volumique que l'air extérieur et la peau ajoute sa masse : il retombe.

Ex. 13. A : dioxygène $\mathrm{O_2}$, car il rallume la bûchette ; ouverture vers le haut, sa densité dépassant 1. B : dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$, car il trouble l'eau de chaux ; ouverture vers le haut, car il est plus lourd que l'air. C : dihydrogène $\mathrm{H_2}$, car il détone ; ouverture vers le bas, car il est beaucoup plus léger que l'air.

Ex. 15. 1) Le dioxygène, combiné au mercure pour former la poudre rouge. 2) Le volume passe de 100 à 80 unités : le gaz disparu fait 20 % du volume et le gaz restant 80 %, ce qui est bien la composition de l'air en volume. 3) C'est le diazote. Son nom, tiré du grec, signifie « privé de vie », parce qu'il n'entretient ni la combustion ni la respiration.

Ex. 17. 1) $d = \dfrac{1{,}25}{1{,}275} \approx 0{,}98$. 2) Comme $d < 1$, mais de très peu, le gaz ne monte ni ne descend nettement : il reste mêlé à l'air. 3) Un gaz qui éteint la bûchette, ne trouble pas l'eau de chaux et pèse 1,25 g/L est le diazote $\mathrm{N_2}$. La conclusion reste prudente : l'argon éteindrait lui aussi la bûchette, mais sa masse volumique est bien plus grande, ce qui permet de l'écarter.

Ex. 19. 1) Faux : la distance entre les molécules est très grande devant leurs dimensions. 2) Faux : leur mouvement est désordonné, en tous sens. 3) Faux : l'agitation est permanente. 4) et 5) Vrai pour les proportions en volume, mais il faut écrire dioxygène et diazote : l'oxygène O et l'azote N sont des atomes. 6) Faux : l'air est surtout un mélange de diazote et de dioxygène. 7) Faux : l'eau pure est un corps pur composé, formé de molécules $\mathrm{H_2O}$ toutes identiques.

Ex. 21. Dioxygène : molécules $\mathrm{O_2}$. Diazote : molécules $\mathrm{N_2}$. Vapeur d'eau : molécules $\mathrm{H_2O}$. Argon : atomes Ar isolés. Hélium : atomes He isolés. Dioxyde de carbone : molécules $\mathrm{CO_2}$.

Ex. 23. Première erreur : les molécules ne sont pas collées, elles sont très éloignées les unes des autres. Seconde erreur : elles ne vont pas toutes vers le haut, elles se déplacent en tous sens. Phrase correcte : « Dans un gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres et se déplacent en tous sens, de façon désordonnée. »

Ex. 25. 1) Non : le ballon est noué, aucune molécule n'entre ni ne sort. 2) La chaleur accroît l'agitation des molécules, qui frappent la paroi plus souvent et plus fort : la pression augmente et la peau, souple, cède. 3) La peau peut atteindre sa limite d'élasticité et le ballon éclate.

Ex. 27. 1) Des molécules d'essence passées à l'état gazeux. 2) L'expansibilité, qui leur fait gagner tout l'atelier, et la miscibilité, qui les mêle à l'air respiré. 3) Au chaos moléculaire et au vide qui sépare les molécules de l'air.

Ex. 29. *Réponse attendue.* Un brasero consomme le dioxygène de la chambre, dont la part descend au-dessous des 20 % nécessaires à la respiration. De plus, la combustion du charbon est souvent incomplète et produit du monoxyde de carbone, gaz inodore qui fait perdre connaissance pendant le sommeil. Il ne doit donc jamais allumer de brasero dans une chambre fermée : il faut le sortir, ou laisser une ouverture en haut et une en bas.

Ex. 31. 1) On cherche à savoir si l'air du fond contient assez de dioxygène pour entretenir une combustion, donc la respiration. 2) A partir de 10 mètres, l'air est trop pauvre en dioxygène, ou chargé d'un gaz lourd comme le dioxyde de carbone : il n'est pas respirable. 3) L'ouvrier ne doit pas descendre : il faut d'abord aérer le forage, puis refaire le test jusqu'à ce que la bougie reste allumée jusqu'au fond, à 14 mètres.

Ex. 33. 1) On entrouvre très légèrement le robinet et l'on présente à distance une bûchette **incandescente**, sans flamme : elle se rallume vivement devant le dioxygène, pas devant l'acétylène. 2) La graisse est combustible ; au contact du dioxygène sous forte pression, elle peut s'enflammer d'elle-même et provoquer un incendie au robinet. 3) La compressibilité : en rapprochant les molécules, on fait tenir dans 40 L un gaz qui occuperait plusieurs milliers de litres à la pression ordinaire.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problème à étapes)

Ex. 35. 1) La compressibilité, qui rapproche fortement les molécules. 2) On n'enfermerait qu'un volume de gaz égal à celui de la bouteille, et une recharge ne durerait que quelques minutes. 3) Debout, pour que le détendeur reste au-dessus de la phase liquide ; à l'ombre, parce que la chaleur augmente l'agitation des molécules et donc la pression ; dans un endroit aéré, parce qu'une fuite de butane, plus lourd que l'air, s'accumulerait au sol.

Ex. 37. 1) Chaque gaz se répand dans toute la salle (expansibilité) et se mêle à l'air (miscibilité). 2) Le dioxyde de carbone, de densité 1,55, donc $d > 1$, se retrouve d'abord près du sol ; le dihydrogène, de densité 0,07, monte vers le plafond. 3) L'agitation des molécules, le chaos moléculaire, ne s'arrête jamais : elle finit par mêler les deux gaz à tout l'air de la salle, en un mélange homogène.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le butane a une densité d'environ 2 par rapport à l'air : il est deux fois plus lourd. En cas de fuite, son expansibilité lui fait gagner toute la cuisine et sa miscibilité le mêle à l'air, mais sa densité le fait d'abord s'accumuler au ras du sol. Voilà pourquoi une aération placée en haut du mur ne suffit jamais : il faut une ouverture basse. En cas d'odeur de gaz, on ferme le robinet, on ouvre portes et fenêtres, et l'on ne touche à aucun interrupteur.

Ex. 40. 1) 7 500 L, c'est bien plus que les 50 L de la bouteille : c'est la **compressibilité** des gaz. Les molécules d'un gaz sont très éloignées les unes des autres par rapport à leur taille (structure dispersée) ; en les rapprochant, on fait tenir le gaz dans un volume beaucoup plus petit. 2) $m = \rho \times V = 1{,}43 \times 7\,500 = 10\,725$ g, soit environ 10,7 kg. 3) Le dioxygène étant le cinquième de l'air en volume, il faudrait $7\,500 \times 5 = 37\,500$ L d'air, soit 37,5 m^3. 4) L'atelier fait $8 \times 5 \times 3 = 120$ m^3. Comme 37,5 m^3 est inférieur à 120 m^3, ce volume y tiendrait : la bouteille contient le dioxygène d'environ le tiers de l'air du local.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 41. Parce que l'air est pesant : il a une masse, environ 1,3 g par litre. Le ballon bien gonflé contient davantage d'air, comprimé à l'intérieur, que le ballon moins gonflé ; sa masse est donc plus grande, de la masse de l'air ajouté.

Ex. 42. 1) $V = 9 \times 7 \times 4 = 252$ m^3. 2) $V_{O_2} = \dfrac{V}{5} = \dfrac{252}{5} = 50{,}4$ m^3 ; $V_{N_2} = \dfrac{4 \times V}{5} = \dfrac{4 \times 252}{5} = 201{,}6$ m^3. Contrôle : $50{,}4 + 201{,}6 = 252$ m^3. 3) $V = 252$ m^3 $= 252\,000$ L, donc $m = \rho \times V = 1{,}2 \times 252\,000 = 302\,400$ g, soit environ 302 kg.

Ex. 43. 1) Le dioxygène occupe le cinquième du volume d'air : $V_{air} = 5 \times 2{,}5 = 12{,}5$ L. 2) $m = \rho \times V = 1{,}2 \times 12{,}5 = 15$ g. 3) a) Le diazote N_2. b) $V_{N_2} = \dfrac{4}{5} \times 12{,}5 = 10$ L, ou $12{,}5 - 2{,}5 = 10$ L.

Ex. 44. Volumes : $V_{O_2} = \dfrac{20 \times 20}{100} = 4$ L et $V_{N_2} = 20 \times 0{,}8 = 16$ L. Masses : $m_{O_2} = \rho_{O_2} \times V_{O_2} = 1{,}43 \times 4 = 5{,}72$ g et $m_{N_2} = 1{,}25 \times 16 = 20$ g. Masse d'air : $m_{air} = 5{,}72 + 20 = 25{,}72$ g, soit environ 25,7 g, ce qui correspond bien à environ 1,29 g par litre.

Ex. 45. a) Faux : même dans un récipient fermé, les molécules sont animées d'un mouvement incessant et désordonné (chaos moléculaire). b) Faux : les molécules bougent sans cesse, leurs distances changent à chaque instant. c) Faux tel qu'il est écrit : la pression d'un gaz est due aux chocs de ses molécules **contre les parois** du récipient. d) Vrai : surtout de diazote et de dioxygène. e) Vrai. f) Faux : les gaz rares (hélium, néon, argon) sont formés d'atomes isolés : ils ont une structure atomique. g) Faux : environ 1,3 g/L, soit 1,3 kg/m^3 ; 1,3 kg/L serait plus que la masse volumique de l'eau. h) Vrai : le volume de la vapeur est beaucoup plus grand, plus de mille fois, car dans un gaz les molécules sont très éloignées les unes des autres. i) Vrai.

Ex. 46. a) Si on comprime de l'air, sa pression **augmente** et son **volume** diminue. b) Si on détend l'air, sa pression **diminue** et son **volume** augmente. c) L'air à l'intérieur d'une seringue dont le piston est libre est à la même **pression** que l'air **extérieur**, c'est-à-dire à la pression **atmosphérique**.

Ex. 47.

	Situation A	Situation B
Le volume de l'air	diminue	augmente
La pression de l'air	augmente	diminue
La masse de l'air	ne varie pas	ne varie pas
L'air est donc	comprimé	détendu

La masse ne varie pas, car aucune molécule n'entre ni ne sort : seules les distances entre les molécules changent.

Ex. 48. 1) Le même gaz passe de 100 cm^3 à 40 cm^3 sans qu'aucune molécule ne soit retirée : c'est la **compressibilité**. 2) La **structure dispersée** des gaz : les molécules sont très éloignées les unes des autres par rapport à leur taille, on peut donc les rapprocher.

Ex. 49. 1) Une seringue bouchée contient quelques molécules, figurées par de petits cercles bien espacés. On enfonce le piston : sur le second schéma, le même nombre de molécules occupe un volume plus petit, les molécules sont plus rapprochées. Légende : « Le volume du gaz diminue sans qu'il s'échappe. »

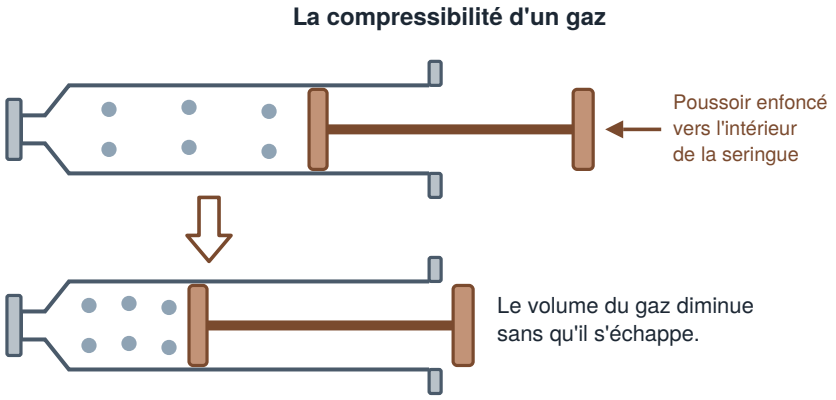


Figure 6 : La compressibilité. Le piston enfoncé, le même gaz occupe un volume plus petit.

Suite : 2) La même seringue bouchée ; on tire le piston : sur le second schéma, les mêmes molécules, plus espacées, occupent tout le volume agrandi. Légende : « Le volume du gaz augmente sans ajout de gaz. »

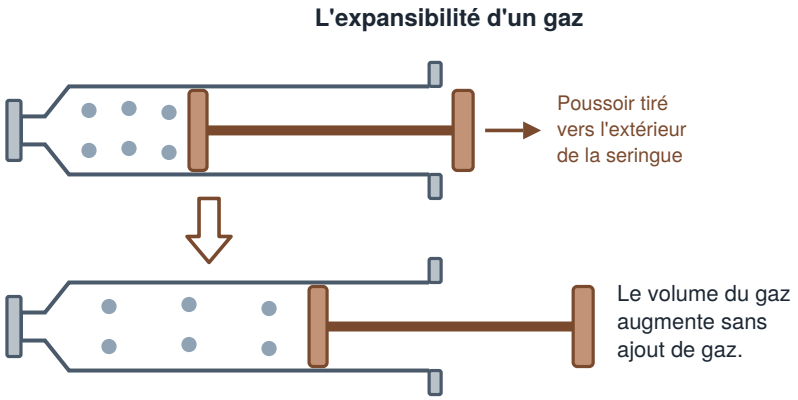


Figure 7 : L'expansibilité. Le piston tiré, le même gaz occupe tout le volume offert.

Suite : 3) Deux flacons superposés, séparés par une plaque : en haut, un gaz (petits cercles blancs) ; en bas, un autre gaz (petits disques noirs). On retire la plaque : sur le second schéma, cercles et disques sont répartis dans les deux flacons. Légende : « Les molécules des deux gaz se mélangent. »

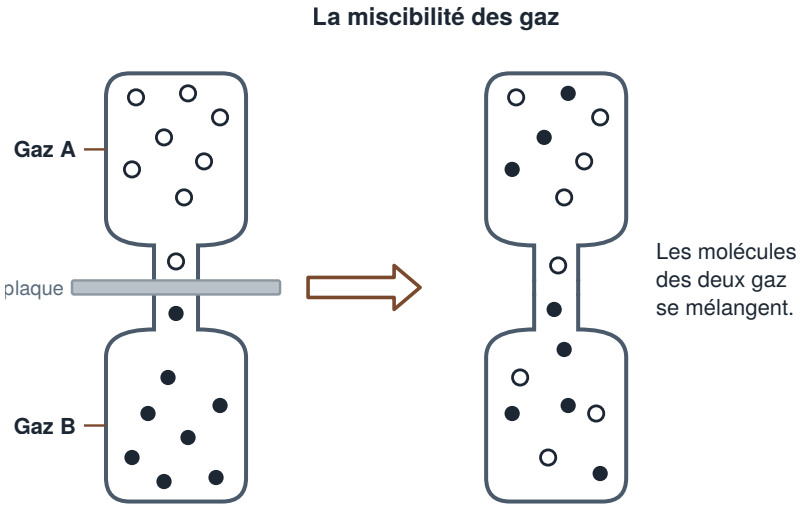


Figure 8 : La miscibilité. La plaque retirée, les deux gaz se mélangent.

Ex. 50. a) Le nombre de molécules ne change pas, mais elles occupent un volume plus petit : elles sont plus rapprochées. Elles frappent donc plus souvent les parois du récipient, et comme la pression est due à ces chocs, la pression augmente. b) Parce que la distance qui sépare deux molécules voisines est très grande par rapport à la taille des molécules : entre elles, il y a du vide. c) L'atmosphère contient le dioxygène que respirent les êtres vivants, et le dioxyde de carbone qu'utilisent les plantes vertes. Elle régule la température de la Terre et la protège : la plupart des météorites s'y consument avant d'atteindre le sol, et elle arrête une partie des rayons dangereux du Soleil.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). Le butane a une densité de 2 par rapport à l'air : comme $d > 1$, il est deux fois plus lourd que l'air et, en cas de fuite, il s'accumule au ras du sol au lieu de monter. Son expansibilité lui fait gagner tout le réduit et sa miscibilité le mêle à l'air, mais la nappe la plus concentrée, celle qui peut s'enflammer, se forme en bas. Une ouverture percée sous le plafond n'évacuerait donc rien du danger réel : il faut une ouverture **basse**, au niveau du sol, plus une ouverture haute pour créer un courant d'air traversant. **Assèta doit écarter le conseil de son neveu et faire percer l'aération au ras du sol, en gardant si possible une seconde ouverture en haut.** L'ancienneté de la gargote et le nombre de plats servis sont des données parasites.

Situation 2 (Kaya). Une bougie ne brûle que si l'air qui l'entoure contient assez de dioxygène. Or l'air d'un forage fermé depuis huit mois ne se renouvelle pas : le dioxygène y a été consommé et le dioxyde de carbone, de densité 1,55, s'est accumulé au fond puisqu'il est plus lourd que l'air. Que la flamme s'éteigne à 11 mètres signifie exactement cela. L'argument du vent ne tient pas : un courant d'air aurait au contraire renouvelé l'air et entretenu la flamme. Un homme qui descendrait perdrait connaissance sans rien sentir venir. **La descente doit être refusée tant que le forage n'a pas été ventilé et que la bougie ne descend**

pas allumée jusqu'au fond ; l'argument du vent est à écarter. Le prix de la pompe et la durée de la saison sèche sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). La méthode de l'apprenti approche une flamme du robinet d'une bouteille dont on ignore le contenu. Si c'est l'acétylène, gaz combustible, il s'enflamme aussitôt en jet ; si c'est le dioxygène, toute trace de graisse au robinet peut s'enflammer d'elle-même sous forte pression. Le risque est inacceptable dans un atelier. Le test correct utilise une **bûchette incandescente**, sans flamme : présentée devant un très faible débit, elle se rallume vivement dans le dioxygène et reste inchangée devant l'acétylène. **Yacouba doit refuser la méthode du briquet et faire identifier la bouteille de dioxygène à la bûchette incandescente, dehors et à faible débit, en réétiquetant aussitôt les deux bouteilles.** L'année d'installation et les dimensions du local sont des données parasites.

Situation 4 (Fada N'Gourma). Un brasero consomme le dioxygène de la chambre, qui ne représente que le cinquième de son air, soit $30\,000 \div 5 = 6\,000$ L pour une pièce de $4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ m^3. Or la porte calfeutrée empêche tout renouvellement, et trois dormeurs en consomment eux-mêmes une partie. Pire, la combustion dans un air appauvri devient incomplète et produit du **monoxyde de carbone**, gaz incolore, inodore, de densité voisine de 1, qui se mêle uniformément à l'air. On s'endort et l'on ne se réveille pas. **Le plus jeune doit expliquer que le brasero consommera le dioxygène de la pièce et produira du monoxyde de carbone inodore, et exiger que le brasero reste dehors ou soit éteint avant le coucher, porte et fenêtre entrouvertes.** La température extérieure et l'odeur de peinture sont des données parasites.

Situation 5 (Ziniaré). L'affirmation du client est fausse. Le dioxyde de carbone a une densité d'environ 1,55 par rapport à l'air : comme $d > 1$, il descend au lieu de monter et forme une couche sur le foyer, d'où il chasse le dioxygène et étouffe la combustion. C'est pour cela qu'il est employé dans les extincteurs. Reste le placement : un extincteur à eau ne convient pas à un local où se trouvent un groupe électrogène et des bidons de gasoil, car l'eau conduit le courant et disperse le gasoil enflammé. **Le gérant doit placer l'extincteur à dioxyde de carbone dans le local de stockage et celui à eau dans le bureau, et répondre au client que le dioxyde de carbone, plus lourd que l'air, reste sur le foyer.** Le prix identique des deux appareils est une donnée parasite.

Situation 6 (Dédougou). Le trésorier confond deux choses. Un ballon gonflé à la bouche contient de l'air expiré, dont la masse volumique, une fois refroidi, est celle de l'air ambiant ; en ajoutant la masse de la peau, l'ensemble est plus lourd que l'air déplacé et le ballon retombe. L'hélium, lui, a une masse volumique de 0,18 g/L, d'où $d = \dfrac{0{,}18}{1{,}275} \approx 0{,}14$: un ballon gonflé à l'hélium s'élève réellement. **Le président doit conclure que seuls des ballons gonflés à l'hélium s'élèveront et engager la location de la bouteille, ou renoncer au lâcher si le budget ne le permet pas.** Le montant du budget sert à la décision finale ; l'argument de l'air chaud des poumons est à écarter.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 51. Faux : l'air contient en volume environ 20 % (un cinquième) de dioxygène et 80 % (quatre cinquièmes) de diazote.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de volume et de masse d'un gaz, ton emploi de la densité par rapport à l'air, du modèle des gaz et des propriétés des gaz sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Utiliser la densité du butane pour dire où il s'accumule, puis décider de la hauteur de l'aération et répondre au conseil du neveu.
- **Situation 2 (Kaya).** Interpréter l'extinction de la bougie, expliquer l'accumulation d'un gaz lourd au fond du forage, réfuter l'argument du vent et se prononcer sur la descente.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Ecarter la méthode du briquet, choisir le test de la bûchette incandescente et dire comment le faire sans danger.
- **Situation 4 (Fada N'Gourma).** Calculer le volume de dioxygène de la chambre, expliquer les dangers du brasero dans une pièce fermée et donner des arguments qui convainquent l'aîné.
- **Situation 5 (Ziniaré).** Utiliser la densité du dioxyde de carbone pour réfuter le client et attribuer chaque extincteur à son local.
- **Situation 6 (Dédougou).** Comparer l'hélium et l'air par la densité, réfuter l'argument du trésorier et décider de la dépense.